frankapala75@gmail.com
Permis B
07 51 41 69 22
Lyon (69002)

Réseaux sociaux

FrankApala
Frank Tontsa Apala

Langues

Anglais
Langue maternelle

Français
Langue maternelle

Compétences Techniques

Langages de programmation :
C, C++, Python

OS:
Embedded Linux, Zephyr RTOS,FreeRTOS

Architectures matérielles :
ARM Cortex-A, ARM Cortex-M, PIC 8/16/32-bit

Microcontrôleurs & plateformes :
STM32, ESP32, Raspberry Pi, PIC/dsPIC

Protocoles de communication :
CAN, UART, SPI, I²C, MQTT

Automatisation & build systems :
Makefile, CMake, Yocto

Outils & debug :
Git, GDB, MPLAB ICD, Oscilloscope, CANoe

Centres d'intérêt

Création de Contenu
(TA Embedded)

Musculation

Football

GHISLAIN FRANK TONTSA APALA

INGENIEUR LOGICIEL EMBARQUE

A propos de moi

Ingénieur logiciel embarqué avec une expérience concrète en firmware C, RTOS et Linux embarqué acquise sur des projets industriels réels dans l'automobile et l'IoT.
À la recherche d'un premier poste en ingénierie logicielle embarquée.
Mon Portfolio

Expériences professionnelles

Développeur Logiciel Embarqué (6 mois)
De mars 2025 à août 2025 EFI AUTOMOTIVE Beynost, France

- Implémentation d'un serveur UDS (ISO 14229) sur CAN sous FreeRTOS sur microcontrôleur dsPIC33CK256MP508.
- Amélioration de la gestion mémoire et des tâches FreeRTOS afin de réduire la consommation et améliorer la robustesse système.
- Intégration d'un mécanisme de watchdog pour prévenir les blocages et sécuriser l'exécution du logiciel.
- Mise en place de tests fonctionnels avec Vector CANoe pour valider la conformité aux standards ISO.

Développeur IOT FreeLance (4 mois)
D'août 2024 à novembre 2024 OXYNODE Belfort

- Développement de décodeurs en JavaScript pour traiter et normaliser les données des capteurs IoT connectés via le réseau LoRaWAN sur la plateforme Live Objects.
- Mise en place de tests unitaires et validation des trames reçues, garantissant la fiabilité et la cohérence des données traitées.

Développeur Logiciel Embarqué (6 mois)
De septembre 2023 à février 2024 INMAN Haguenau

- Ecriture d'un firmware en C pour mélangeur électronique d'eau utilisant des vannes proportionnelles pilotées par un PIC18F16K40
- Développement d'un outil embarqué basé sur ESP32 pour tester et piloter le système hydraulique de la douche connectée InSens via une communication RS232 bidirectionnelle

Diplômes et Formations

Cycle ingenieur en Informatique : Robotique et Systèmes Embarqués
De septembre 2022 à 2025 Université Technologique de Belfort Montbéliard Belfort

Semestre d'échange (ERASMUS) : Robotique et Systèmes Embarqués
D'octobre 2024 à mars 2025 RPTU Kaiserslautern Allemagne

Licence en Informatique : Systèmes embarqués et mobiles
De septembre 2019 à juin 2022 ISET Nabeul, Tunisie

Projets

- **Système embarqué temps réel sous Zephyr RTOS** — Conception d'une application multitâche sur ARM Cortex-M : gestion de threads, timers, GPIO via Device Tree et pipeline de build avec West
- **Distribution Linux embarquée sur mesure — Yocto Project**
  Construction complète d'une image Linux pour Raspberry Pi : configuration U-Boot, compilation d'un noyau custom, modification du Device Tree, création de layers et recettes Yocto

Distinctions

- **Lauréat de la bourse d'excellence Eiffel** *(2022–2025)*
- **Lauréat de la bourse de coopération Tunisie–Cameroun** *(2019–2022)*